



SoSe18
Gedächtni...

Gedächtnisprotokoll Werkstoffkunde 2 Sommersemester 2018

Werkstoffkunde 2, Sommersemester 2018, Prof. Oechsner

- Insgesamt stand für die Klausur eine Stunde Bearbeitungszeit zur Verfügung.
- Insgesamt konnten 80 Punkte erreicht werden.
- Hilfsmittel wie Taschenrechner oder Formelsammlung waren nicht erlaubt.
- Das folgende Gedächtnisprotokoll wurde nach Errinerung an die Klausur zusammen gestellt, deshalb gibt es keine Garantie auf Vollständigkeit oder Richtigkeit der Fragen bzw. Graphen.

1. Schwingfestigkeit

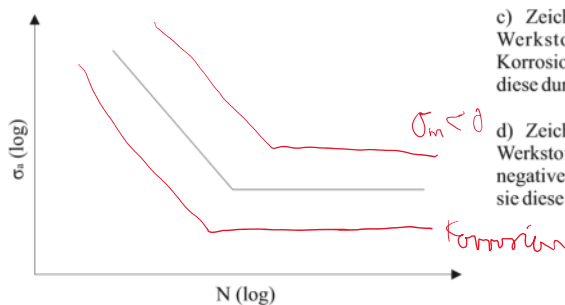
a) Eine zyklisch belastete Probe durchläuft vor dem Bruch verschiedene Phasen, zB. die anrissfreie Phase oder die Phase der stabilen Rissausbildung. Welche Faktoren haben Einfluss auf die Dauer der Phasen bezogen auf die Gesamtlebensdauer bis zum Bruch?

0. Allgemeiner Werkstoffzustand
1. <i>Dicke der Probe</i>
2. <i>Bauteil Geometrie</i>

b) Geben sie das Spannungsverhältnis R für folgende Fälle an:

Lastfall	druckwechselnd	rein zugschwellend	statische Last	rein druckschwellend
Spannungs- verhältnis R	$R < 0$	0	1	$- \infty$

Für einen Werkstoff ist die folgende, schematische Wöhlerlinie gegeben:



c) Zeichnen sie die Wöhlerlinie desselben Werkstoffes ein, der zusätzlich durch Korrosion beansprucht wird. Kennzeichnen sie diese durch die Beschriftung "Korrosion".

d) Zeichnen sie die Wöhlerlinie desselben Werkstoffes (ohne Korrosion) ein, bei einer negativen Mittelspannung σ_m . Kennzeichnen sie diese durch die Beschriftung $\sigma_m < 0$.

e) Eine Legierung liegt in zwei Zuständen vor, einmal feinkörnig und einmal grobkörnig. Welche der beiden Ausprägungen wird eine höhere Dauerfestigkeit ertragen?

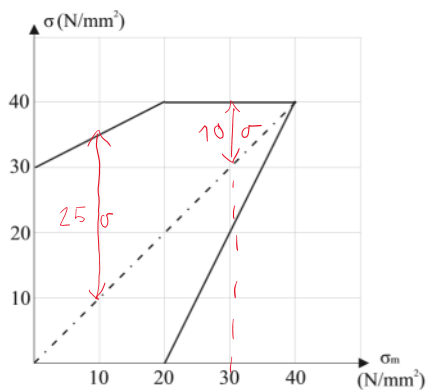
feinkörnig, da Kraft auf mehr Korngrenzen verteilt

f) Neben dem Wöhlerversuch gibt es auch den Gaßnerversuch zur Bestimmung der Schwingfestigkeit. Worin unterscheiden sich die beiden Versuche?

Wöhler: Eine Frequenz und Amplitude, Wöhler: Kollektive

g) Warum liegt die Gaßnerlinie im Allgemeinen höher als die Wöhlerlinie?

Wöhler nur ein Wert als Amplitude
Gaßner: viele Amplituden zusammengefasst $\rightarrow$ viele Werte haben an

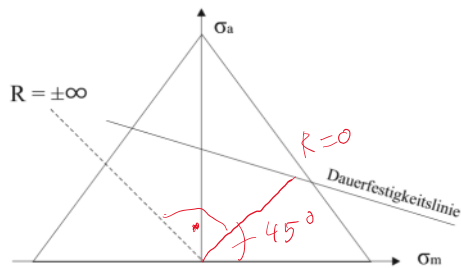


h) Gegeben ist das nebenstehende Smith-Diagramm. Wie groß ist die maximal ertragbare Schwingungsamplitude bei einer Mittelspannung von 10 N/mm²?

$$\sigma_a = 25 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

i) Wie groß ist die maximale Mittelspannung, wenn die maximal ertragbare Spannungsamplitude 10 N/mm² beträgt?

$$\sigma_{m,\max} = 30 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$



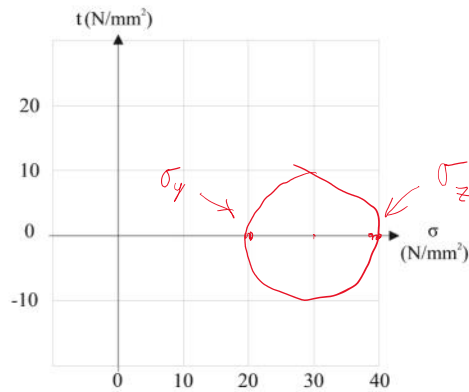
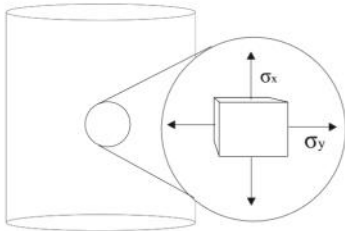
j) Neben dem Smith-Diagramm gibt es das Dauerfestigkeitsschaubild nach Haigh. Zeichnen sie die dauerhaft ertragbare Mittelspannung bei einem Spannungsverhältnis von $R = 0$ ein.

2. Spannungszustände

a) Wodurch ist ein einachsiger Spannungszustand gekennzeichnet?

B elastisch nur in eine Richtung $\rightarrow \sigma = \frac{F}{A} \cdot \sin(\alpha)$

b) In einem Kessel liegt ein ebener Spannungszustand vor. σ_x beträgt 40 N/mm^2 , σ_y 20 N/mm^2 . Zeichnen sie den Mohrschen Spannungszustand für die Belastungssituation und kennzeichnen sie σ_1 , σ_2 , σ_3 . Wie groß ist die maximale Schubspannung?



$t_{max} = 10 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$

c) Wie groß ist σ_1 und t_{max} bei einem Rohr unter hydrostatischen Druck von 30 N/mm^2 ?

$\sigma_1 = -30 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$

$t_{max} = 0$

d) Wofür werden Festigkeitshypothesen eingesetzt?

Bauteil durch einachsige Spannung beschreiben
 $\rightarrow$ mit Werkstoffkennwert R vergleichen

Ebene

$\rightarrow x, y, T_{xy}$

$z = 0$

Dreiaxial

$\rightarrow x, y, z$

T_{xy}, T_{yz}, T_{xz}

e) Ordnen sie den Diagrammen jeweils die Festigkeitshypothese zu und geben sie an, für was für einen Werkstoffzustand sie eingesetzt werden.

Diagramm			
Hypothese	Tresca	Rankine	von Mises
Werkstoffzustand	zäh	spröde	zäh

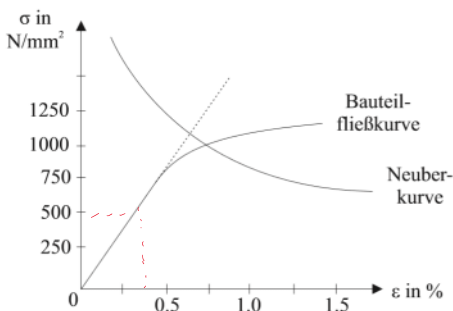
f) Berechnen sie die Vergleichsspannung der Normalspannungshypothese für einen Stab, der einachsiger Zug belastet wird. Dabei ist $\sigma_x = 80 \text{ N/mm}^2$ und $\tau_{xy} = 30 \text{ N/mm}^2$.

PQ-Formel:
$$\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

$$40 \pm \sqrt{40^2 + 30^2}$$

$$40 \pm 50 \rightarrow 90 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = \sigma_{\text{V}}$$

3. Kerben

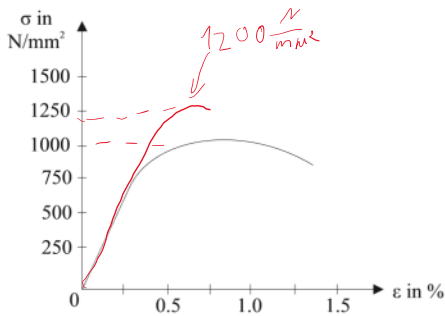


a) Gegeben ist eine Bauteilfließkurve und eine Neuber-Kurve ($\sigma_{\text{max}} \times \epsilon_{\text{max}} = \text{konstant}$). Das Bauteil weist eine Kerbe mit der Kerbwirkungszahl $\alpha = 2$ auf. Geben sie σ_{nk} und ϵ_{nk} im Kerbgrund an, wenn eine maximale Dehnung von 0,75% vorliegt.

$$\sigma_{\text{nk}} = 500 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\epsilon_{\text{nk}} = \frac{0,75\%}{2} = 0,375\%$$

b) Das untenstehende Spannungs-Dehnungsdiagramm gilt für eine Probe ohne Kerbe.



An einer Probe mit Kerbe wird eine Maximalkraft von 120000 N bei einem Nennquerschnitt von 100mm² gemessen. Berechnen sie die Zugfestigkeit R_m für die Probe.

$$R_m = \frac{120000 \text{ N}}{100 \text{ mm}^2} = 1200 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Wie groß ist γ_k in diesem Fall?

$$\frac{1200}{1000} = 1,2$$

c) Zeichnen sie die Spannungs-Dehnungskurve für die Probe mit Kerbe in das obige Diagramm ein.

d) Geben sie die Formel für β_k an.

$$\beta_k = \frac{\alpha_k}{\alpha_x} = \frac{\sigma_{Dok}}{\sigma_{Dk}}$$

4. Eigenspannungen

a) Geben sie je eine Methode an, um Eigenspannungen in einem Bauteil zu ermitteln.

Zerstörungsfrei: Neutronendiffraktion

Zerstörend: Aufbohren

b) Können Eigenspannungen dritter Art mit dem Bohrlochverfahren ermittelt werden? Begründen sie.

Nein, denn diese liegen im Atomaren Bereich, Bohrloch nur makro und mikro

c) Welche Anforderungen an die Verformbarkeit muss eine Oberfläche eines Werkstoffs aufweisen, in dem durch Kugelstrahlen Druckeigenspannungen eingebracht werden sollen? (Hinweis: Beim Kugelstrahlen werden kleine Strahlmittelkörner auf die Oberfläche geschleudert, um die Oberfläche zu veredeln.)

Duktile Widerstand gegen Oberflächenzerstörung
Zäh

d) Welche Möglichkeit außer ein thermisches Verfahren gibt es, um Eigenspannungen zu mindern?

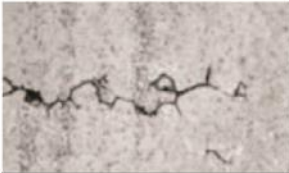
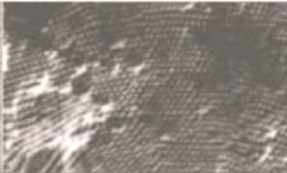
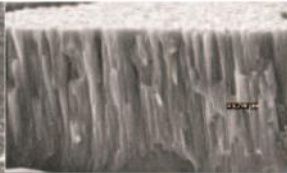
Mechanisch → 1. || Reden || → geätzt in eine Richtung überlasten
 → 2. || Ausrichtungen || → geätzt in 2 Richtungen immer gegen Spannen

5. Schadensanalyse

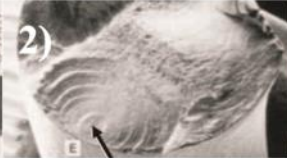
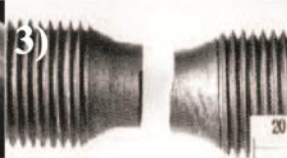
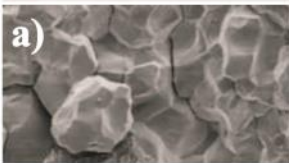
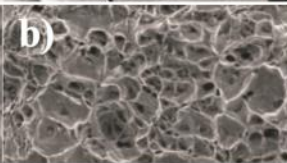
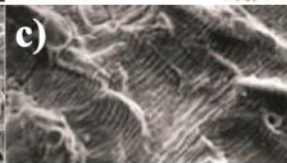
a) Warum müssen Proben oft geätzt werden, bevor sie lichtmikroskopisch untersucht werden können?

Kristallstruktur freilegen

b) Geben sie jeweils ein Verfahren an, um folgende Fehler zu erkennen:

		
Korrosionsriss	Gitter- und Stapelfehler	Struktur von PVD-Schichten
LM	TEM	REM

c) Ordnen sie die Bruchbilder 1), 2), und 3) den Erscheinungsformen a), b), und c) zu.

		
		
1) b)	2) c)	3) a)

6. Korrosion

a) Welche Mechanismen finden bei der elektrochemischen Reaktion statt und wie lauten die allgemeinen Reaktionsgleichungen dieser?

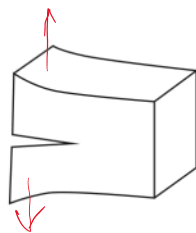
Mechanismus	Allg. Reaktionsgleichung
Reduktion	$M \rightarrow M^{n+} + n \cdot e^-$
Oxidation	$Ox^{n+} + n \cdot e^- = Ox$

7. Bruchmechanik

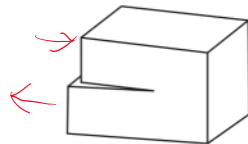
a) In welchen Fällen darf der Spannungsintensitätsfaktor K_{Ic} als beschreibender Faktor in der Bruchmechanik eingesetzt werden?

LEBM muss gelten

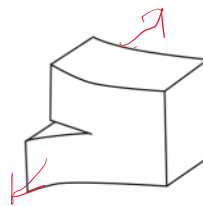
b) Zeichnen sie die wirkenden Kräfte bei den folgenden Rissausbreitungsmoden ein.



Mode 1

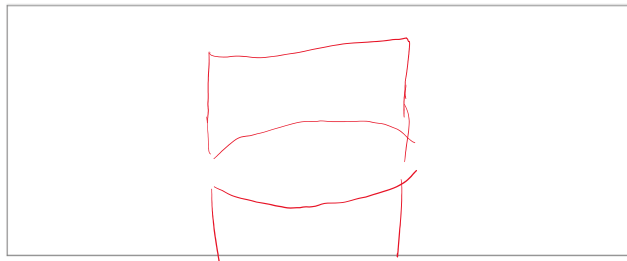
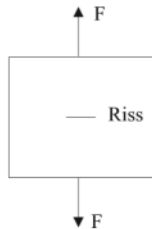


Mode 2



Mode 3

c) An einem Bauteil wirken lange hohe Zugspannungskräfte, sodass sich ein bereits vorhandener Riss im Inneren ausbreitet, bis das Bauteil schließlich bricht. Was für eine Bruchfläche wird sich in diesem Fall ausbilden?



2